



RESOLUÇÕES - ESTUDO DIRIGIDO I – UNIDADE 3

CHUVA EFETIVA

Questão 01 - Qual é a chuva efetiva durante um evento de chuva de precipitação total $P = 50$ mm numa bacia com o $CN = 74$.

Para determinar o valor de S (fator de cobertura do solo) a partir do valor de CN (Número de Curva), você pode usar a seguinte equação:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 = \frac{25400}{74} - 254 = 89,24 \text{ mm}$$

A partir do valor de S obtém-se o valor de I_a :

$$I_a = \frac{S}{5} = \frac{89,24}{5} = 17,848 \text{ mm}$$

Como $P > I_a$, a chuva efetiva é dada por:

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{(P - I_a + S)} = \frac{(50 - 17,848)^2}{50 - 17,848 + 89,24} = 8,516 \text{ mm}$$

Portanto, a chuva de 50 mm provoca um escoamento superficial direto de 8,5 mm.

Caso a chuva (P) fosse menor as perdas (I_a) $\rightarrow P \leq I_a$, então $Q = 0$, assim neste caso teríamos que $Q=0$ para qualquer chuva menor ou igual a 17,848 mm.

Questão 02 - Qual é a chuva efetiva durante o evento de chuva dado na tabela abaixo numa bacia com solos com média capacidade de infiltração e cobertura de plantação de cereais ($CN = 71$)?

Tabela 1 - Evento de chuva.

Tempo (min)	Precipitação (em mm)
10	2
20	8
30	25
40	15
50	5

Para calcular a chuva efetiva durante o evento de chuva em uma bacia com solos de média capacidade de infiltração e cobertura de plantação de cereais (CN = 71), você pode usar a seguinte equação:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 = \frac{25400}{71} - 254 = 103,75 \text{ mm}$$

A partir do valor de S obtém-se o valor de Ia:

$$Ia = \frac{S}{5} = \frac{103,75}{5} = 20,75 \text{ mm}$$

A chuva de cada intervalo de tempo é somada à chuva total até o final do intervalo de tempo anterior, resultando na chuva acumulada, como mostra a tabela a seguir.

Tempo (min)	Precipitação (em mm)	Precipitação acumulada (em mm)
10	2	$2 = \mathbf{2}$
20	8	$2 + 8 = \mathbf{10}$
30	25	$2 + 8 + 25 = \mathbf{35}$
40	15	$2 + 8 + 25 + 15 = \mathbf{50}$
50	5	$2 + 8 + 25 + 15 + 5 = \mathbf{55}$

Agora verificamos para cada evento qual é a chuva efetiva (Q) Para cada intervalo de tempo, pode se usar o método do SCS para calcular o escoamento total acumulado até o final do intervalo de tempo. Enquanto a precipitação acumulada é inferior a Ia, o escoamento acumulado é zero:

Evento 1 (10 min):

Temos que $P = 2 \text{ mm}$ e $Ia = 20,75 \text{ mm}$, então temos que $P \leq Ia$, então

$$Q = 0 \text{ mm}$$

Evento 2 (20 min):

Temos que $P = 10 \text{ mm}$ e $Ia = 20,75 \text{ mm}$, então temos que $P \leq Ia$, então

$$Q = 0 \text{ mm}$$

Evento 3 (30 min):

Temos que $P = 35 \text{ mm}$ e $Ia = 20,75 \text{ mm}$, então temos que $P > Ia$, então

$$Q = \frac{(P - Ia)^2}{(P - Ia + S)} = \frac{(35 - 20,75)^2}{(35 - 20,75 + 103,75)} = 1,72 \text{ mm}$$

Evento 4 (40 min):

Temos que $P = 50 \text{ mm}$ e $Ia = 20,75 \text{ mm}$, então temos que $P > Ia$, então

$$Q = \frac{(P - Ia)^2}{(P - Ia + S)} = \frac{(50 - 20,75)^2}{(50 - 20,75 + 103,75)} = 6,43 \text{ mm}$$

Evento 5 (50 min):

Temos que $P = 55 \text{ mm}$ e $Ia = 20,75 \text{ mm}$, então temos que $P > Ia$, então

$$Q = \frac{(P - Ia)^2}{(P - Ia + S)} = \frac{(55 - 20,75)^2}{(55 - 20,75 + 103,75)} = 8,50 \text{ mm}$$

A chuva efetiva incremental é o incremento da chuva efetiva acumulada entre um intervalo de tempo e o anterior.

Tempo (min)	Precipitação (em mm)	Precipitação acumulada (em mm)	Chuva efetiva acumulada (mm)	Chuva efetiva incremental (mm)
10	2	2	0	0
20	8	10	0	$0 - 0 = \mathbf{0}$
30	25	35	1,72	$1,72 - 0 = \mathbf{1,72}$
40	15	50	6,43	$6,43 - 1,72 = \mathbf{4,71}$
50	5	55	8,5	$8,5 - 4,71 = \mathbf{3,79}$

Observa-se que o momento de máximo escoamento superficial ocorre entre os 30 e 40 minutos da duração da chuva.

Nestes 10 minutos o escoamento é de 4,71 mm.

Questão 03 - Qual é o valor do coeficiente CN de uma bacia em que 30% da área é rural (CN = 85) e em que 70% é urbanizada (CN = 93)?

Na área rural temos que (CN=85) que corresponde a campos. Na área urbana se tem que CN=93, por isso adotamos esse valor. O CN médio da bacia pode ser obtido por:

$$CN = 0,7 * 93 + 0,3 * 85 = 90,6$$

Assim o CN médio da bacia é 90,6.

Fórmulas: $S = \frac{25400}{CN} - 254$; $Ia = 0,2 * S$; $Q = \frac{(P-Ia)^2}{(P-Ia+S)}$ quando $P > Ia$ e $Q = 0$ quando $P \leq Ia$.

HIDROGRAMA UNITÁRIO

Questão 04 - Construa um hidrograma unitário para a chuva de duração de 10 minutos para a bacia do Rio Marés, cujo sua nascente está situada no Bairro dos Municípios em Santa Rita-PB, o Rio também faz a delimitação entre os 3 municípios: Bayeux, Santa Rita e João Pessoa, além de abastecer uma parte de João Pessoa, ele possui uma área de drenagem de aproximadamente 39,0 km², comprimento do talvegue (rio) de 10800 m, ao longo do qual existe uma diferença de altitude de 64 m.

- Para o tempo de concentração utilize a equação de Kirpich

Equação de Kirpich: $T_c = 57 * \left(\frac{L^3}{\Delta h} \right)^{0,385}$

Em que T_c é o tempo de concentração em minutos;

L é o comprimento do talvegue em (km)

Δh é a diferença de altitude em metros ao longo do curso d'água principal.

**Precisa converter T_c para horas!*

A primeira etapa é calcular o tempo de concentração da bacia. Utilizando a equação de Kirpich.

Temos que:

$$L = 10800 = 10,8 \text{ km}$$

$$\Delta h = 64 \text{ m}$$

Assim aplicando na equação temos:

$$T_c = 57 * \left(\frac{L^3}{\Delta h} \right)^{0,385} = 57 * \left(\frac{10,8^3}{64} \right)^{0,385} = 179,51 \text{ minutos}$$

2º PASSO → Converter para horas

Para converter para horas basta dividir por 60, assim:

$$T_c = \frac{179,51}{60} = 2,99 \text{ horas}$$

A duração da chuva d é de 10 minutos, conforme definido no enunciado do problema. O tempo de subida do hidrograma T_s , pode ser calculado a partir da duração da chuva e do tempo de pico (t_p). Na elaboração do HUT do SCS admite-se que o tempo de pico é igual a 60% do tempo de concentração.

Assim temos:

$$t_p = 0,6 * t_c = 0,6 * 2,99 = 1,794 \text{ horas}$$

e o tempo de subida do hidrograma é:

$$T_s = t_p + \frac{d}{2} = 1,794 + \frac{10}{60 * 2} = 1,877 \text{ horas}$$

IMPORTANTE: Divide-se a chuva $d/60$ para transformar em horas!

O tempo de base do hidrograma (t_b) é aproximado por:

$$t_b = T_s + 1,67 * T_s = 1,877 + 1,67 * 1,877 = 5,01 \text{ horas}$$

A vazão de pico do hidrograma unitário triangular é:

$$Q_p = \frac{0,208 * A}{T_s} = \frac{0,208 * 39,0}{1,877} = 4,322 = 4,32 \frac{m^3}{s} * \frac{1}{mm}$$

A figura a seguir e a tabela mostram o hidrograma unitário triangular resultante.

Para obter a tabela precisamos fazer algumas alterações matemáticas

Assim, por semelhança de triângulos, tem-se que a vazão $Q(t)$ do HU em função do tempo é dado por:

Quando $t < T_s$

$$Q(t) = \frac{t}{T_s} * Q_p$$

Quando $T_s < t < T_b$

$$Q(t) = \frac{T_b - t}{T_r} * Q_p$$

*Em que T_r é o tempo de recessão, ou seja, $T_r = 1,67 * T_s$

Quando $t > T_b$

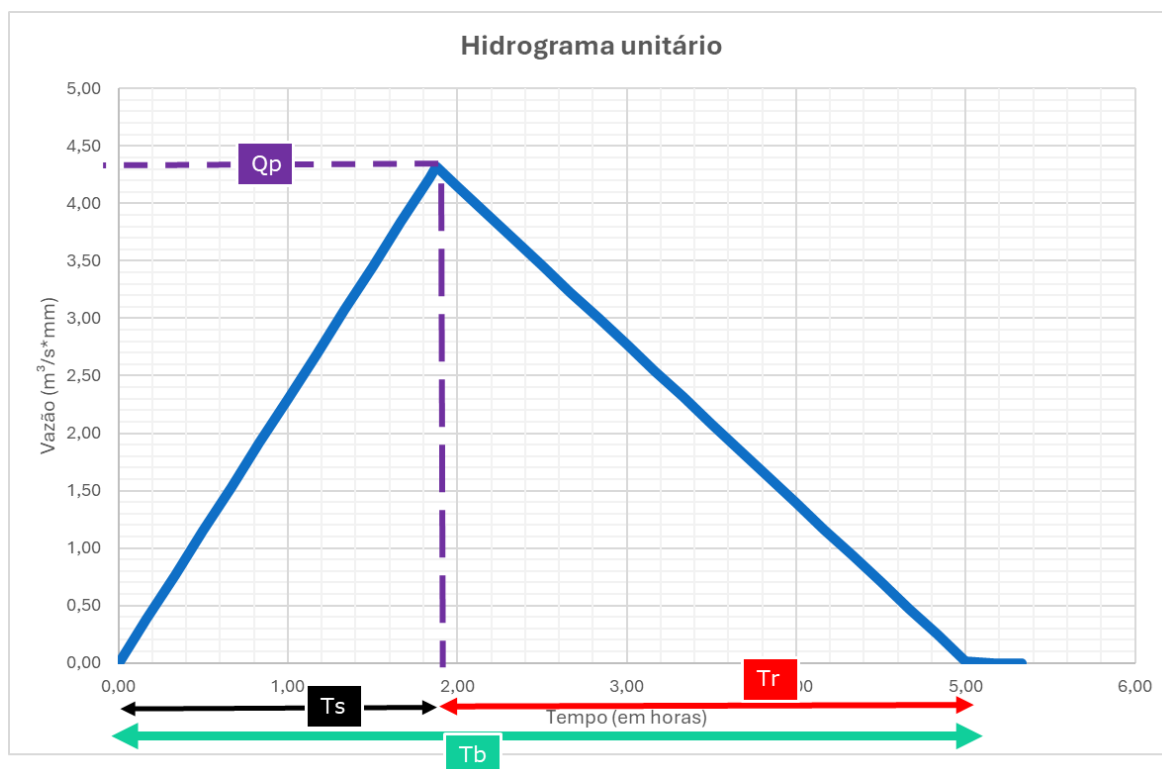
$$Q(t) = 0$$

Assim foram obtidas as seguintes vazões para o hidrograma unitário da bacia que estão dispostos:

Δt (min)	Δt (h)	Vazão (m ³ /s*mm)
0	0,00	0,00
10	0,17	0,38
20	0,33	0,77
30	0,50	1,15
40	0,67	1,53
50	0,83	1,92
60	1,00	2,30
70	1,17	2,69
80	1,33	3,07
90	1,50	3,45
100	1,67	3,84
110	1,83	4,22
112,62	1,88	4,32
120	2,00	4,15
130	2,17	3,92
140	2,33	3,69
150	2,50	3,46
160	2,67	3,23
170	2,83	3,00
180	3,00	2,77
190	3,17	2,54
200	3,33	2,31
210	3,50	2,08
220	3,67	1,85
230	3,83	1,62
240	4,00	1,39
250	4,17	1,16
260	4,33	0,93
270	4,50	0,70
280	4,67	0,47
290	4,83	0,24

Δt (min)	Δt (h)	Vazão ($\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{mm}$)
300	5,00	0,01
310	5,17	0,00
320	5,33	0,00

Assim:



Questão 05 - Dada uma pequena bacia cujo hidrograma unitário é conhecido para uma chuva efetiva de 10 mm e 10 minutos de duração, conforme a Tabela 2. Calcule qual é a resposta da bacia aos eventos de chuva da Tabela 3.

Tabela 2 - Hidrograma unitário da questão.

Tempo (minutos)	Vazão (m^3/s)
0	0
10	0,05
20	0,1
30	0,2
40	0,15
50	0,1
60	0

Tabela 3 – Eventos de chuva

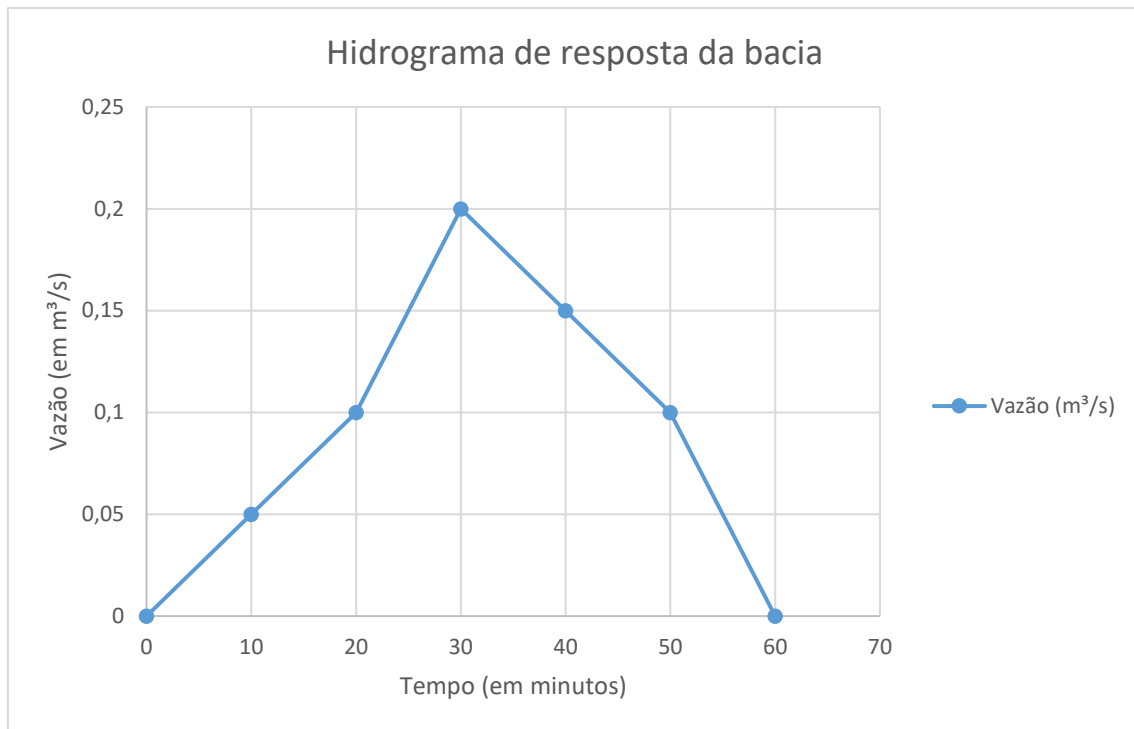
Evento	Tempo (minutos)	Precipitação efetiva (mm)
1	0	5
2	10	8
3	20	12
4	30	14

**Faça os gráficos, para facilitar preencha a tabela abaixo.*

Tabela 4 - Cálculo da resposta da bacia.

Tempo (minutos)	Resposta evento 1 (m ³ /s)	Resposta evento 2 (m ³ /s)	Resposta evento 3 (m ³ /s)	Resposta evento 4 (m ³ /s)	Soma
0					
10					
20					
30					
40					
50					
60					
70					
80					
90					

Neste caso a chuva unitária é de 10 mm. A resposta da bacia a uma chuva efetiva de 10 mm com meia hora de duração é apresentada na 3ª linha da Tabela 2, assim, esses valores podem ser representados graficamente como mostra-se a seguir:



A resposta da bacia ao primeiro intervalo de tempo de chuva é obtida considerando que a chuva efetiva de 5 mm é 0,5 vezes maior do que a chuva efetiva que gera pois:

$$\frac{5 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 0,5$$

Assim, a resposta da bacia ao primeiro intervalo de chuva pode ser obtida multiplicando as ordenadas do hidrograma unitário por 0,5.

Da mesma forma, a resposta da bacia ao segundo intervalo de tempo de chuva pode ser obtida multiplicando as ordenadas do hidrograma unitário por 0,8.

$$\frac{8 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 0,8$$

Porém, nesse caso, a resposta da bacia inicia 10 minutos mais tarde. Finalmente, a resposta da bacia ao terceiro intervalo de tempo de chuva é obtida multiplicando as ordenadas do hidrograma unitário por 1,2.

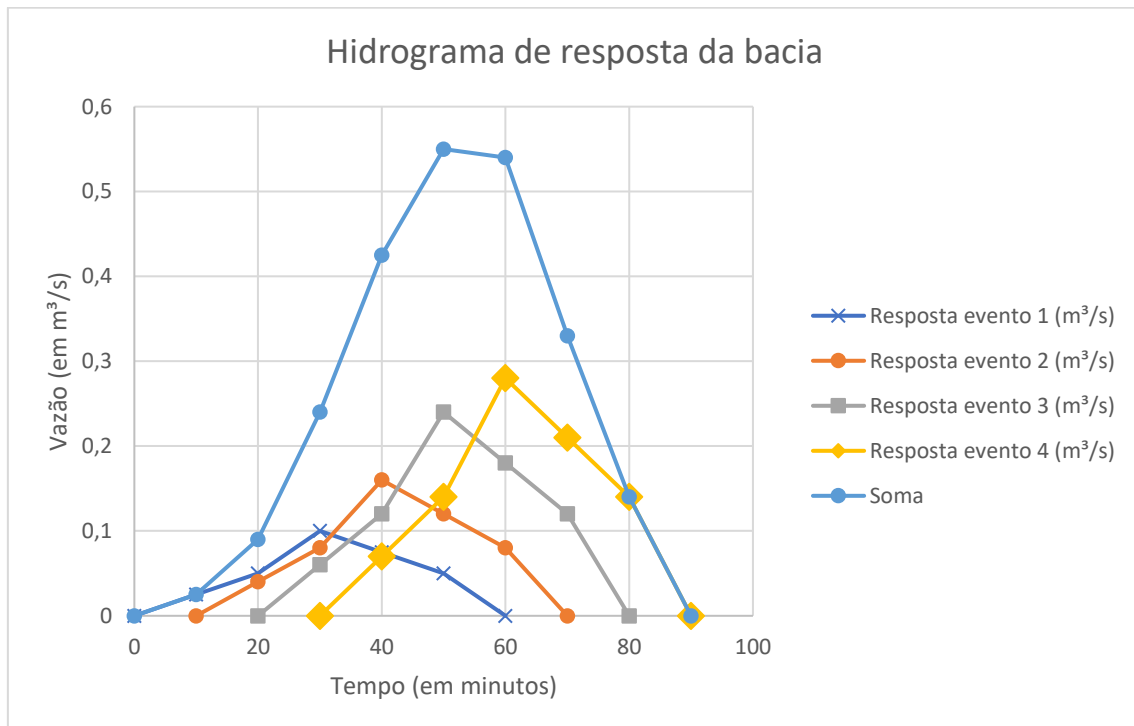
$$\frac{12 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 1,2$$

E assim a do evento 4 é obtida multiplicando as ordenadas do hidrograma unitário por 1,4.

$$\frac{14 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 1,4$$

IMPORTANTE: BASTA DIVIDIR A PRECIPITAÇÃO EFETIVA POR 10 (NESTE CASO) PARA OBTER O FATOR DE MULTIPLICAÇÃO PARA CADA EVENTO.

E a resposta final da bacia é obtida através da soma das respostas individuais a cada um dos intervalos de chuva. A figura a seguir apresenta graficamente as respostas da bacia a cada intervalo de tempo de chuva e a resposta total, obtida pela soma das respostas individuais.



A tabela a seguir mostra como pode ser montada uma planilha para os cálculos.

A primeira coluna apresenta os intervalos de tempo. A coluna R1 apresenta a resposta da bacia ao primeiro intervalo de tempo de chuva.

Os valores correspondem as ordenadas do hidrograma unitário da tabela 2,

A coluna R2 apresenta a resposta da bacia ao segundo intervalo de tempo. Essa resposta inicia apenas no segundo intervalo de tempo, porque é o momento em que inicia o segundo bloco de chuva.

Da mesma forma, a coluna R3, que apresenta a resposta da bacia ao terceiro intervalo de tempo, está deslocada dois intervalos de tempo para baixo na tabela, assim como a coluna R4.

A coluna Soma apresenta a resposta final da bacia, e é obtida somando os valores de R1, R2, R3 e R4 de cada linha. Os valores da tabela correspondem aos gráficos da figura acima.

Tempo (minutos)	Resposta evento 1 (m ³ /s)	Resposta evento 2 (m ³ /s)	Resposta evento 3 (m ³ /s)	Resposta evento 4 (m ³ /s)	Soma
0	0				0
10	0,025	0			0,025
20	0,05	0,04	0		0,09
30	0,1	0,08	0,06	0	0,24
40	0,075	0,16	0,12	0,07	0,425
50	0,05	0,12	0,24	0,14	0,55
60	0	0,08	0,18	0,28	0,54
70		0	0,12	0,21	0,33
80			0	0,14	0,14
90				0	0

Portanto, o hidrograma de saída tem 10 intervalos de tempo de 10 minutos cada um, e a vazão máxima ocorre no sexto intervalo, atingindo 0,55 m³/s.

Fórmulas:

$$t_p = 0,6 * t_c \text{ (tempo de pico)}$$

$$T_p = t_p + \frac{d}{2} \text{ (Tempo de subida)}$$

$$t_b = T_p + 1,67 * T_p \text{ (Tempo de base)}$$

$$Q_p = \frac{0,208 * A}{T_p}$$

**Para não confundir, usar Tempo de subida = T_s*

Assim sendo:

$$T_s = t_p + \frac{d}{2}$$

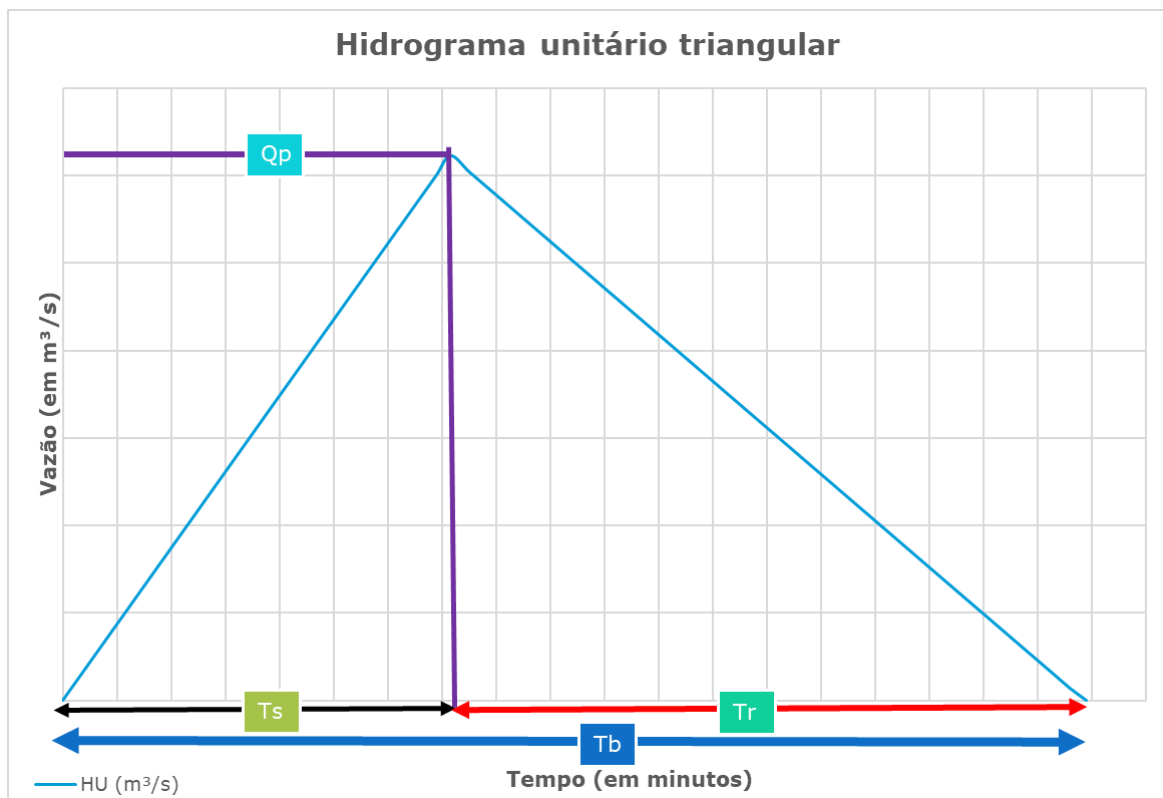
$$t_b = T_s + 1,67 * T_s$$

$$Q_p = \frac{0,208 * A}{T_s}$$

Em que:

*T_p (T_s) é o tempo de subida (horas), a área da bacia (A) é dada em km^2 , e o resultado Q_p é a vazão de pico ($m^3 * s^{-1}$) por mm de chuva efetiva.*

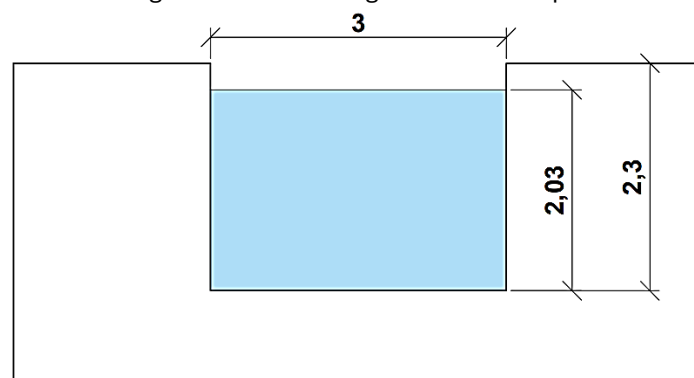
Gráfico 1 – Modelo do hidrograma unitário triangular.



MEDIÇÃO DE VAZÃO

Questão 06 – Calcule a vazão no vertedor retangular de soleira delgada, conforme mostra a Figura 1. $Q = 1,84 * L * H^{1,5}$

Figura 1 - Vertedor retangular de soleira delgada e variáveis para estimativa de vazão.



Fonte: Autores, 2023.

**unidades estão em metros.*

É uma questão relativamente simples, apenas aplicação da fórmula fornecida:

Temos que $L = 3 \text{ m}$ e $H = 2,03 \text{ m}$

Então:

$$Q = 1,84 * L * H^{1,5} = 1,84 * 3 * 2,03^{1,5} = 15,96 \text{ m}^3/\text{s}$$

Caso o canal opere com a capacidade máxima, ou seja, $H = 2,3 \text{ m}$ se tem:

$$Q = 1,84 * L * H^{1,5} = 1,84 * 3 * 2,30^{1,5} = 19,25 \text{ m}^3/\text{s}$$

Questão 07 – O molinete é um aparelho que permite calcular a velocidade instantânea da água no ponto, através da medida de rotações de uma hélice em determinado tempo. Cada molinete tem uma equação que transforma o número de rotações da hélice em velocidade, do tipo:

$$V = A_1 + B_1 * N \text{ para } N \geq 86,4$$

E

$$V = A_2 + B_2 * N \text{ para } N < 86,4$$

Em que para o molinete:

A e B são constantes (calibração em laboratório para cada molinete);

$A_1 = 0,001728$	$B_1 = 0,0206$
$A_2 = 0,00157$	$B_2 = 0,0343$

$$N = \frac{\text{número de rotações}}{\text{tempo em segundos}} \text{ (nesse caso o tempo foi de 30 segundos).}$$

Tabela 5 – Dados da batimetria.

Seção	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Posição na trena (m)	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	-
Distância margem (m)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	-
Profundidade (m)	0	0,7	0,99	0,85	0,4	0	-
Área da sub-seção (m ²) A_i							-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	20	28	32	15	0	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	21	27	35	12	0	-
Velocidade a 0,6*P (m/s)							-
Vazão na subseção (m ³ /s)							

Preencha os dados faltantes e diga qual a vazão total do rio e a velocidade média do rio em que foi realizada a medição.

Essa questão é recomendada que se resolva por partes,

dando início pelo cálculo da área das subseções, aplicando a seguinte equação:

$$A_i = P_i * \frac{D_{i+1} - D_{i-1}}{2}$$

1º PASSO → CÁLCULO DAS ÁREAS

Então para a seção 1 temos:

$i=1$

$$A_i = P_1 * \frac{D_{1+1} - D_{1-1}}{2} = 0 * \frac{D_2 - D_0}{2} = 0 * \frac{0,2 - 0}{2} = 0 \text{ m}^2$$

Para seção 2:

$i=2$

$$A_2 = P_2 * \frac{D_{2+1} - D_{2-1}}{2} = 0,7 * \frac{D_3 - D_1}{2} = 0,7 * \frac{0,4 - 0,0}{2} = 0,14 \text{ m}^2$$

Para seção 3:

$i=3$

$$A_3 = P_3 * \frac{D_{3+1} - D_{3-1}}{2} = 0,99 * \frac{D_4 - D_2}{2} = 0,99 * \frac{0,6 - 0,2}{2} = 0,198 \text{ m}^2$$

Para seção 4:

$i=4$

$$A_4 = P_4 * \frac{D_{4+1} - D_{4-1}}{2} = 0,85 * \frac{D_5 - D_3}{2} = 0,85 * \frac{0,8 - 0,4}{2} = 0,17 \text{ m}^2$$

Para seção 5:

$i=5$

$$A_5 = P_5 * \frac{D_{5+1} - D_{5-1}}{2} = 0,4 * \frac{D_6 - D_4}{2} = 0,4 * \frac{1 - 0,6}{2} = 0,08 \text{ m}^2$$

Para seção 6:

$l=6$

$$A_6 = P_6 * \frac{D_{6+1} - D_{6-1}}{2} = 0,0 * \frac{D_7 - D_5}{2} = 0,0 * \frac{0,0 - 0,8}{2} = 0,00 \text{ m}^2$$

Assim temos:

Seção	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Posição na trena (m)	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	-
Distância margem (m)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	-
Profundidade (m)	0	0,7	0,99	0,85	0,4	0	-
Área da sub-seção (m²) Ai	0	0,14	0,198	0,17	0,08	0,00	-

2º PASSO → ACHAR AS VELOCIDADES

Seção	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	20	28	32	15	0	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	21	27	35	12	0	-

Precisamos encontrar a média das rotações para aplicar na fórmula do molinete, então temos:

$$\text{Seção 1} = \frac{0 + 0}{2} = 0$$

$$\text{Seção 2} = \frac{20 + 21}{2} = 20,5$$

$$\text{Seção 3} = \frac{28 + 27}{2} = 27,5$$

$$\text{Seção 4} = \frac{32 + 35}{2} = 33,5$$

$$\text{Seção 5} = \frac{15 + 12}{2} = 13,5$$

$$\text{Seção 6} = \frac{0 + 0}{2} = 0$$

Assim obtemos o N dividindo a rotação pelo tempo, que neste caso foi 30 segundos então:

$$\text{Seção 1} = \frac{0}{30} = 0 \text{ rps}$$

$$\text{Seção 2} = \frac{20,5}{30} = 0,68 \text{ rps}$$

$$\text{Seção 3} = \frac{27,5}{30} = 0,91 \text{ rps}$$

$$\text{Seção 4} = \frac{33,5}{30} = 1,12 \text{ rps}$$

$$\text{Seção 5} = \frac{13,5}{30} = 0,45 \text{ rps}$$

$$\text{Seção 1} = \frac{0}{30} = 0 \text{ rps}$$

Como nenhum dos N foi $\geq 86,4$, então utilizamos a equação com os parâmetros B2 e A2, assim obtendo a velocidade em m/s.

$$V_2 = A_2 + B_2 * N = 0,00157 + 0,0343 * 0,68 = 0,02489 \text{ m/s}$$

$$V_3 = A_2 + B_2 * N = 0,00157 + 0,0343 * 0,91 = 0,03278 \text{ m/s}$$

$$V_4 = A_2 + B_2 * N = 0,00157 + 0,0343 * 1,12 = 0,03999 \text{ m/s}$$

$$V_5 = A_2 + B_2 * N = 0,00157 + 0,0343 * 0,45 = 0,01701 \text{ m/s}$$

Assim temos:

Seção	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Posição na trena (m)	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	-
Distância margem (m)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	-
Profundidade (m)	0	0,7	0,99	0,85	0,4	0	-
Área da sub-seção (m ²) Ai	0	0,14	0,198	0,17	0,08	0,00	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	20	28	32	15	0	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	21	27	35	12	0	-
Velocidade a 0,6*P (m/s)	0	0,0249	0,0328	0,0400	0,0170	0	-

Agora podemos obter a vazão com a seguinte relação;

$$Q = \text{Velocidade} * \text{Área}$$

Assim temos:

$$\text{Seção 1} = 0 * 0 = 0 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Seção 2} = 0,0249 * 0,14 = 0,003486 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Seção 3} = 0,0328 * 0,198 = 0,0065 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Seção 4} = 0,0400 * 0,17 = 0,0068 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Seção 5} = 0,0170 * 0,08 = 0,00136 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Seção 6} = 0 * 0 = 0 \text{ m}^3/\text{s}$$

Assim;

Seção	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Posição na trena (m)	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	-
Distância margem (m)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	-
Profundidade (m)	0	0,7	0,99	0,85	0,4	0	-
Área da sub-seção (m ²) Ai	0	0,14	0,198	0,17	0,08	0,00	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	20	28	32	15	0	-
Rotação a 0,6*P (rotações)	0	21	27	35	12	0	-
Velocidade a 0,6*P (m/s)	0	0,0249	0,0328	0,0400	0,0170	0	-
Vazão na subseção (m ³ /s)	0	0,00349	0,0065	0,0068	0,00136	0	

A vazão total é obtida somando as vazões nas subseções então:

$$Q_{total} = 0 + 0,00349 + 0,0065 + 0,0068 + 0,00136 + 0 = \mathbf{0,01815 \text{ m}^3/\text{s}}$$

Ou seja, o rio possui uma vazão de 18,15 L/s.

A velocidade média é obtida pela relação:

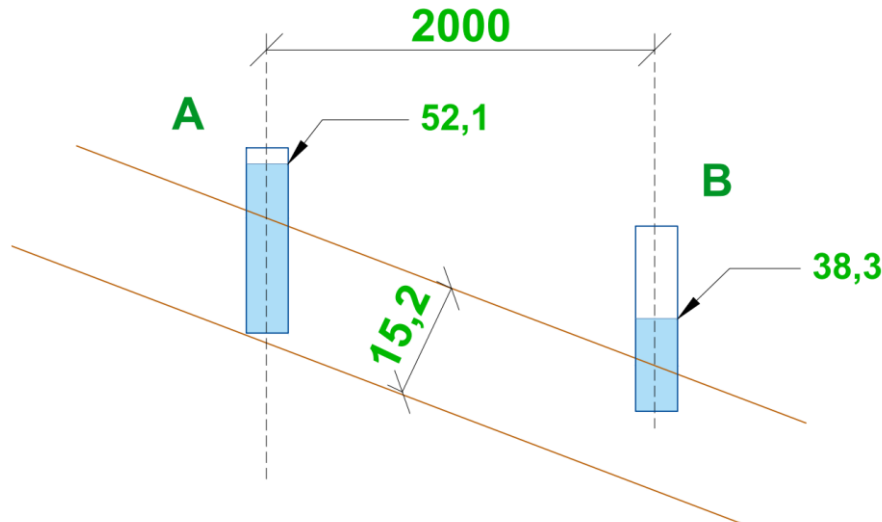
$$V_{média} = \frac{Vazão_{total}}{Área_{total}} = \frac{0 + 0,00349 + 0,0065 + 0,0068 + 0,00136 + 0}{0 + 0,14 + 0,198 + 0,17 + 0,08 + 0,00} = 0,03 \text{ m/s}$$

ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO

Questão 08 - Considere um aquífero confinado entre duas camadas impermeáveis, os engenheiros instalaram 2 piezômetros, instalados a uma distância dL de 2000 metros mostram níveis de 52,1 (A) e 38,3 (B) metros. A espessura do aquífero em metros é de 15,2

metros, e a condutividade hidráulica é de $83,7 \text{ m} \cdot \text{dia}^{-1}$. Você foi contratado para calcular a transmissividade do aquífero e a vazão através do aquífero, por unidade de largura, em $\text{m}^3 \cdot \text{dia}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

Figura 2 – Esquema de instalação dos piezômetros.



Fonte: Autores, 2023.

Essa questão é resolvida por passos:

1º PASSO → Encontrar o gradiente de pressão no aquífero

$$\frac{dh}{dL} = \frac{\text{Nível}(A) - \text{Nível}(B)}{dL} = \frac{52,1 - 38,3}{2000} = 0,0069 \text{ m/m}$$

2º PASSO → Encontrar a transmissividade no aquífero

A transmissividade é o produto da condutividade e da espessura do aquífero:

$$T = K \cdot m = 83,7 \cdot 15,2 = 1272,24 \text{ m}^2/\text{dia}$$

3º PASSO → Encontrar a vazão no aquífero

A vazão através do aquífero é dada por:

$$Q = A \cdot K \cdot \left(\frac{dh}{dL} \right)$$

Considerando a área A como o produto da espessura **m** e da **largura (B)*** a vazão é calculada por:

$$Q = B * m * K * \left(\frac{dh}{dL}\right) = B * T * \left(\frac{dh}{dL}\right) = B * 1272,24 * 0,0069$$

$$= B * 8,778 \text{ m}^3/\text{dia}$$

**Considerando uma largura unitária do aquífero (1 m), a vazão seria de $8,778 \text{ m}^3 * \text{dia}^{-1} * \text{m}^{-1}$. Assim, se a largura do aquífero é 100 m, a vazão é de $877,8 \text{ m}^3 * \text{dia}^{-1} * \text{m}^{-1}$.*

CONHECIMENTO TEÓRICO

Questão 09 - Quais são os métodos utilizados para medir a vazão em rio e canais? Explique o funcionamento de 2 deles.

Questão 10 - Qual a importância de se obter um hidrograma unitário?

R - O hidrograma é a base para estudos hidrológicos de bacias visando, por exemplo, o abastecimento de água ou seu aproveitamento hidroelétrico. Permite observar o comportamento das bacias, identificando períodos de vazão baixa e alta, auxiliando na previsão de enchentes e estiagens, assim como períodos e volumes de recarga da água subterrânea. Através da identificação, no hidrograma, dos componentes de escoamento direto e fluxo basal, é possível avaliar a contribuição da água subterrânea na produção total de água de bacia.

Questão 11 - O que é um aquífero?

R - Um aquífero é uma formação geológica com poros saturados de águas no subsolo. A porosidade define a capacidade de reter água, calculada como volume de vazios sobre volume total. Aquitardos têm baixa porosidade e bloqueiam água. Existem aquíferos confinados (entre camadas impermeáveis) e livres (acessíveis da superfície). A carga hidráulica varia com o tipo de aquífero, medida por piezômetros. Em aquíferos livres, é igual à cota do lençol freático; em confinados, pode ser maior devido à pressão.

Questão 12 - Como se origina o escoamento superficial em uma bacia durante as chuvas?

R - Após atingir o solo, a água segue dois caminhos: infiltração, preenchendo vazios no subsolo e abastecendo águas subterrâneas até atingir o estado de saturação, dando origem ao escoamento superficial, fluindo sempre para zonas mais baixas, formando córregos e rios que eventualmente chegam aos oceanos. Parte da água infiltra e retorna à superfície via nascentes ou fluxos subterrâneos, alcançando os oceanos em rotas lentas.

Questão 13 - Em que parte de uma bacia hidrográfica ocorre preferencialmente a geração de escoamento superficial?

R – O escoamento superficial sempre se inicia fluindo de zonas mais altas para zonas mais baixas, formando córregos e rios que eventualmente chegam aos oceanos.

Questão 14 - O que é a chuva efetiva?

R - *Em hidrologia a parcela da chuva que se transforma em escoamento superficial.*